

Topologie arytmetyczne na zbiorze liczb naturalnych

Propozycja tematyki pracy magisterskiej

Kierunek: Matematyka

Proponowany promotor: dr Marta Kwela

Liczba możliwych prac: 1–2 (w zależności od wybranego zakresu)

Opis tematyki. Czy własności liczb naturalnych można badać metodami topologicznymi? Okazuje się, że tak: odpowiednio definiując zbiory bazowe, można wyposażyć zbiór liczb naturalnych w nietypowe topologie, których bazę stanowią między innymi nieskończone ciągi arytmetyczne. Klasycznym przykładem jest topologia Furstenberga, za pomocą której można uzyskać zaskakujący topologiczny dowód istnienia nieskończonego wielu liczb pierwszych.

Celem pracy będzie poznanie wybranych topologii na zbiorze liczb naturalnych, określenie ich podstawowych własności oraz zbadanie, jak arytmetyczna struktura liczb wpływa na własności topologiczne. W zależności od zainteresowań i przygotowania studentki lub studenta temat może koncentrować się na porównaniu topologii Furstenberga, Golomba i Kircha, na badaniu domknięć i gęstości wybranych zbiorów albo na własnościach przestrzeni związanych ze spójnością i aksjomatami oddzielania.

Możliwym rozszerzeniem jest włączenie podstaw teorii ideałów – wprowadzenie pojęcia zbioru nigdziegęstego i analiza relacji między wybranymi ideałami topologicznymi. Pozwala to połączyć topologię z teorią mnogości i kombinatoryką oraz porównywać różne sposoby formalnego opisywania „małych” podzbiorów liczb naturalnych. Zakres pracy może mieć charakter przede wszystkim przeglądowo-poznawczy, z możliwością podjęcia prostych samodzielnych problemów i konstrukcji przykładów.

Przykładowe zagadnienia do opracowania:

- topologia Furstenberga i topologiczny dowód nieskończoności zbioru liczb pierwszych;
- topologie Golomba i Kircha oraz porównanie ich własności;
- gęstość, domknięcie i zbiory nigdziegęste w wybranych topologiach arytmetycznych;
- związki między własnościami topologicznymi a podzielnością i kongruencjami;
- ideały zbiorów nigdziegęstych jako narzędzie porównywania pojęć „małości” zbiorów.

Literatura podstawowa:

1. H. Furstenberg, *On the infinitude of primes*, American Mathematical Monthly 62(5) (1955), 353.
2. S. W. Golomb, *A connected topology for the integers*, American Mathematical Monthly 66(8) (1959), 663–665.
3. A. M. Kirch, *A countable, connected, locally connected Hausdorff space*, American Mathematical Monthly 76(2) (1969), 169–171.
4. L. A. Steen, J. A. Seebach Jr., *Counterexamples in Topology*, wyd. 2, Springer-Verlag, 1978.
5. P. Szyszkowska (Szczuka), *Properties of the division topology on the set of positive integers*, International Journal of Number Theory 12(3) (2016) 775–785.